

ESTUDIO INTERACTIVO

Estudio Interactivo

Manual de uso - versión 1.0

Estudiá con bancos grandes de preguntas de opción múltiple, continuá en varias etapas y conservá un registro portátil de tu progreso.

Privado por diseño: la aplicación funciona sin internet. Las preguntas, respuestas y resultados quedan en este dispositivo o en el archivo que vos exportes.

Contenido

1. Empezar en dos minutos
2. Entender el archivo portátil
3. Preparar un examen modelo
4. Responder y entregar
5. Leer resultados y progreso
6. Guardar y continuar en otro momento
7. Recuperaciones, reemplazos y varias pestañas
8. Crear nuevos módulos de preguntas
9. Resolver problemas frecuentes
10. Usar el proyecto en GitHub Pages

Consejo: usá `modulo-prueba.study.json` para conocer todo el flujo antes de cargar material propio.

1. Empezar en dos minutos

1. Abrí `index.html` con una versión actualizada de Chrome, Edge, Firefox o Safari. También podés abrir la versión publicada en GitHub Pages.
2. Elegí **Cargar módulo**.
3. Seleccioná un archivo terminado en `.study.json`.
4. Revisá la vista previa: título, materia, cantidad de preguntas, distribución por dificultad y revisión de estado.
5. Confirmá **Cargar módulo**. Si ya había otro módulo abierto, la aplicación te pide protegerlo con una exportación antes de reemplazarlo.

Importante: abrir el mismo `index.html` desde otra carpeta puede crear una recuperación local distinta. El archivo exportado es la copia realmente portátil.

Qué incluye el proyecto

Archivo	Para qué sirve
<code>index.html</code>	Aplicación completa y autocontenida. No requiere servidor ni instalación.
<code>modulo-prueba.study.json</code>	Banco sintético de 48 preguntas, 12 por dificultad, con progreso inicial vacío.
<code>manual-usuario.pdf</code>	Esta guía, incluida en el sitio generado para GitHub Pages.

2. Entender el archivo portátil

Un archivo `.study.json` contiene dos partes inseparables:

Parte	Contenido
Módulo	Identidad, materia, preguntas, opciones, respuestas correctas, explicaciones, dificultad y fuente.

Parte	Contenido
Progreso	Preguntas evaluadas, intentos, aciertos, último resultado, exámenes, filtros y revisión de estado.

El primer archivo de una materia empieza en revisión de estado 0 y sin progreso. Cada respuesta, cambio de pregunta, abandono o entrega aceptada incrementa la revisión de forma controlada. Al exportar, el módulo y su progreso viajan juntos.

No edites a mano la sección de progreso. El validador comprueba referencias, contadores, historial y revisiones como un único contrato; un cambio parcial puede volver inválido el archivo.

3. Preparar un examen modelo

En **Estudiar** vas a ver primero la cobertura actual y después dos filtros.

Dificultad

- **Fácil:** definiciones, clasificaciones o relaciones directas.
- **Medio:** aplicación breve o distinción entre alternativas cercanas.
- **Difícil:** integración de conceptos, secuencias de cálculo o inferencias.
- **Experto:** excepciones, límites y casos de borde.
- **Aleatoria:** mezcla equilibrada de niveles disponibles. La selección es reproducible dentro de cada examen.

Banco de preguntas

- **Solo nuevas:** incluye preguntas que nunca fueron entregadas en un examen. Es la opción recomendada para aumentar cobertura.
- **Todas:** puede incluir nuevas y ya evaluadas. Prioriza el material menos practicado y los errores recientes.

La pantalla muestra cuántas preguntas cumplen los filtros. El examen normal tiene 10 preguntas únicas. Si no alcanzan, la aplicación nunca cambia el filtro ni repite en silencio: ofrece volver, incluir evaluadas cuando corresponda o empezar explícitamente con un examen más corto.

4. Responder y entregar

Durante el examen, la navegación general desaparece para reducir distracciones. Cada pantalla muestra el número de pregunta, la dificultad y las opciones.

- Elegí una opción o **No sé**.
- Usá la tira numerada para saltar entre preguntas; las ya respondidas quedan marcadas.
- **Guardar y salir** conserva el examen activo para reanudarlo.
- **Entregar examen** corrige todo el intento y abre el resultado.

Las respuestas se guardan localmente después de cada acción aceptada. La aplicación no revela la opción correcta antes de entregar. Si quedan preguntas sin responder, pide confirmación y, al entregar, las registra como **No sé** e incorrectas.

Si hacés varios clics rápidos, las acciones de una misma pestaña se procesan en orden. El botón de entrega se desactiva mientras hay un guardado pendiente para evitar una entrega doble.

Abandonar no es entregar

Al abandonar se descartan las respuestas provisionales de ese examen. No aumenta la cobertura, no cambia la precisión y no agrega un resultado al historial.

5. Leer resultados y progreso

Al entregar, **Resultados** muestra el puntaje, la cobertura ganada y una revisión pregunta por pregunta con tu respuesta, la respuesta correcta, la explicación y la referencia de la fuente cuando existe.

Progreso separa cuatro indicadores para no mezclar conceptos distintos:

Indicador	Cálculo	Cómo interpretarlo
Cobertura	Preguntas evaluadas al menos una vez / total	Cuánto del banco ya recorriste.
Precisión	Respuestas correctas / todos los intentos entregados	Calidad acumulada de tus respuestas.
Dominio	Preguntas cuyo último resultado fue correcto / total	Estado reciente del banco completo.
Exámenes	Entregas detalladas más entregas resumidas	Cantidad de exámenes completados.

También vas a ver la cobertura y la precisión por dificultad, y un historial reciente con fecha, filtro, puntaje y cambio de cobertura. Cuando el historial detallado supera el límite de seguridad, los exámenes más antiguos se compactan en un resumen sin alterar los totales.

Ejemplo de lectura

Una cobertura de 80 % y una precisión de 55 % significa que viste casi todo el banco, pero todavía conviene reforzar errores. Una cobertura de 25 % y una precisión de 100 % no demuestra dominio global: solo describe el subconjunto ya evaluado.

6. Guardar y continuar en otro momento

Hay dos mecanismos complementarios:

Mecanismo	Ventaja	Límite
Recuperación del navegador	Permite cerrar y volver a abrir desde el mismo navegador y ubicación.	Puede perderse al borrar datos, cambiar de perfil, navegador, dominio o carpeta.
Archivo exportado	Copia portátil para archivar, enviar o abrir en otro dispositivo.	Tenés que conservar el archivo más reciente.

Rutina recomendada

1. Estudiá y entregá uno o más exámenes.
2. Entrá a **Módulo** y elegí **Guardar archivo**.
3. Si el navegador confirma la escritura, la aplicación informa **Archivo guardado**. Si solo puede iniciar una descarga, comprobá manualmente que aparezca en Descargas.

4. La próxima vez, cargá ese archivo. La vista previa muestra la revisión de estado antes de instalarlo.

Para pasar a otro dispositivo, copiá el `.study.json` exportado junto con `index.html`, o abrí el sitio publicado y cargá el archivo. No necesitás copiar datos internos del navegador.

Regla simple: la recuperación local da comodidad; el último archivo exportado da portabilidad.

7. Recuperaciones, reemplazos y varias pestañas

Al iniciar, la aplicación lista las recuperaciones conocidas para esa ubicación. Podés abrirlas, exportarlas o eliminarlas. Eliminar una recuperación local no borra archivos que ya exportaste.

Antes de reemplazar un módulo abierto, la aplicación exige una exportación protectora. Cuando el navegador no puede confirmar la escritura y solo inició la descarga, debés confirmar que viste el archivo antes de continuar.

Cada copia combina `module.id` y `contentRevision`. Dos revisiones de contenido de una misma materia pueden convivir sin pisarse.

Conflicto entre pestañas

Si otra pestaña guarda una revisión más nueva, la copia anterior pasa a modo de solo lectura. Podés:

- exportarla como rescate;
- descartar sus cambios y recargar la base local más reciente;
- cerrar la pestaña y continuar en la que tiene la revisión nueva.

La aplicación no mezcla automáticamente dos historiales divergentes.

8. Crear nuevos módulos de preguntas

El repositorio incluye la skill:

```
.agents/skills/generador-modulos-preguntas/SKILL.md
```

Usala con un agente capaz de leer el material fuente y escribir archivos del proyecto. La skill obliga a mantener trazabilidad, una sola mejor respuesta, distractores plausibles, progreso inicial vacío y validación final.

Dos formas de pedir cantidades

Cantidades explícitas: indicá un entero para cada nivel. Ejemplo: 20 fáciles, 30 medias, 30 difíciles y 20 expertas.

Total aleatorio balanceado: indicá el total y una semilla de 32 bits. La skill reparte el total de la manera más equilibrada posible y usa la semilla para asignar el resto y ordenar la redacción de forma reproducible.

Antes de escribir, el agente debe mostrar la matriz exacta por tema y dificultad. Si la fuente no alcanza, debe informar el faltante en vez de inventar contenido, completar desde memoria o cambiar cantidades en silencio.

Validá cualquier módulo desde la raíz del proyecto:

```
bun run validate:module -- ruta/al/modulo.study.json
bun run validate:initial -- ruta/al/modulo.study.json
```

Un primer guardado válido tiene `stateRevision: 0`, mapa de preguntas evaluadas vacío, cero runs y ningún examen activo.

9. Resolver problemas frecuentes

No quedan preguntas nuevas

Cambia el banco a **Todas** para repasar, selecciona otra dificultad o genera una revisión de contenido con más preguntas. La aplicación no presenta una pregunta evaluada como nueva.

El navegador no puede guardar localmente

El módulo sigue disponible en memoria durante esa pestaña y aparece una advertencia persistente. Exporta inmediatamente. Si el almacenamiento vuelve a estar disponible, usa **Reintentar guardado**.

El archivo no se carga

La importación rechaza JSON mal formado, archivos demasiado grandes, campos desconocidos, IDs duplicados, respuestas rotas y progreso incoherente. Lee los primeros errores mostrados y valida el archivo con el comando del proyecto. El módulo que ya estaba abierto no se reemplaza.

Otra pestaña avanzó el módulo

No sigas respondiendo en la copia marcada como de solo lectura. Exportala como rescate si contiene algo importante o descartala y recarga la revisión vigente.

Cerré el navegador y no aparece mi avance

Busca el último `.study.json` exportado. La recuperación local depende del navegador, perfil, origen y ubicación; no debe ser la única copia importante.

10. Usar el proyecto en GitHub Pages

`index.html` vive en la raíz del repositorio, por lo que funciona como página de entrada. El flujo de build crea un directorio `site` con exactamente la aplicación, el módulo sintético y este manual.

```
bun run build
bun run build:manual
bun run build:site
```

El workflow incluido publica ese directorio mediante GitHub Pages. La aplicación terminada no necesita Bun, Node, CDNs, APIs, analítica ni conexión de red.

Privacidad al publicar: GitHub Pages es público salvo controles externos. Publica solo la aplicación vacía y material que puedas compartir. Conserva bancos o progreso sensibles fuera del repositorio y cargalos localmente cuando estudies.

Lista de control final

- Cargó el módulo correcto y revisó el título, la materia y la revisión.
- Elegió la dificultad y el banco de preguntas de forma consciente.
- Entregó el examen y revisó las explicaciones.
- Interpretó la cobertura, la precisión y el dominio por separado.
- Exportó el archivo después de una sesión importante.
- Conservó una copia reciente antes de reemplazar, mover o actualizar un módulo.